Linux

Karim Madani

🧠 📅 Jour 1–2 : Linux (Base du Hacker)

1️⃣ ◇ Définition simple

Linux est le système préféré des hackers car il donne **contrôle total sur la machine**.

👉 Imagine :

- Windows = voiture automatique 🚗
- Linux = voiture manuelle de course 🏎️ (tu contrôles tout)

Un hacker doit savoir :

- se déplacer dans les fichiers
- modifier les permissions
- voir ce qui tourne sur le système

2️⃣ ◇ Navigation (cd, ls, pwd)

🧩 Principe

Le système Linux est comme un arbre 🌳 :

```
/
 ├── home/
 ├── etc/
 ├── var/
```

📌 Commandes

◇ pwd (Print Working Directory)

👉 affiche où tu es

```
pwd
```

Exemple :

```
/home/karim
```

◇ ls (List)

👉 voir les fichiers

```
ls
ls -la
```

- `-l` → détails
- `-a` → fichiers cachés

Exemple :

```
drwxr-xr-x  test.txt
```

◇ cd (Change Directory)

👉 se déplacer

```
cd /home
cd ..
cd ~
```

- `..` = remonter
- ~ = dossier personnel

3 ◇ Gestion des fichiers

◇ touch

👉 créer un fichier

```
touch test.txt
```

◇ cat

👉 lire un fichier

```
cat test.txt
```

◇ nano

👉 éditer un fichier

```
nano test.txt
```

- CTRL + O → sauvegarder
- CTRL + X → quitter

◇ chmod (TRÈS IMPORTANT ⚠️)

👉 changer les permissions

```
chmod 777 test.txt
```

🧠 Explication hacker

Permissions = **qui peut faire quoi**

Nombre	Permission
4	Read (lire)
2	Write (écrire)
1	Execute (exécuter)

👉 777 = 4+2+1 = tout autorisé

Donc :

```
777 = rwx rwx rwx
```

⚠️ Danger :

- 777 = fichier vulnérable (tout le monde peut modifier)

4️⃣ ◇ Processus (ps, top)

◇ ps

👉 voir les programmes en cours

```
ps
ps aux
```

◇ top

👉 voir en temps réel

```
top
```

👉 utile pour :

- détecter malware
- analyser CPU

5️⃣ 💻 PRATIQUE (À FAIRE EXACTEMENT)

```
cd /home
ls -la
touch test.txt
chmod 777 test.txt
```

6️⃣ 🔥 CHALLENGE (mode hacker)

🎯 Objectif :

Créer un fichier sécurisé

🧩 Étapes

1. Créer fichier

```
touch secret.txt
```

2. Donner permission sécurisée

```
chmod 600 secret.txt
```

👉 600 = seul le propriétaire peut lire/écrire

3. Vérifier

```
ls -la
```

7️⃣ 🧪 Version avancée (niveau expert)

Linux utilise un modèle :

```
User | Group | Others
```

Exemple :

```
-rwxr-x---
```

👉 interprétation :

- User = rwx

- Group = r-x
- Others = --- (aucun accès)

🔐 En cybersécurité :

Mauvaise permission = faille

Exemple réel :

- fichier config avec 777
- hacker peut injecter code

8️⃣ 📌 Résumé rapide

- `cd` → se déplacer
- `ls` → voir fichiers
- `pwd` → position
- `touch` → créer fichier
- `cat` / `nano` → lire/éditer
- `chmod` → sécurité 🔐
- `ps` / `top` → surveillance système

🧠 🧩 Mental Model (important)

👉 Pense comme un hacker :

- "Qui peut accéder à ce fichier ?"
- "Est-ce que je peux modifier ce fichier ?"
- "Quels processus tournent ?"

🚀 Bonus (niveau hacker réel)

Teste ça :

```
whoami
id
```

👉 pour savoir ton niveau d’accès (user ou root)